

- Určete  $\bar{I} = \int_0^1 f(x) dx$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right)$$

a to obdélníkovým (mid-point rule) nebo lichoběžníkovým pravidlem pro různá  $n$ , kde  $n = 1, \dots, 100$

- $n$  je počet podintervalů
- $t = \text{qnorm}(0,95)$

Správnost naprogramování funkce ověřte díky tomu, že platí  $f(x) = d_{\text{norm}}(x)$

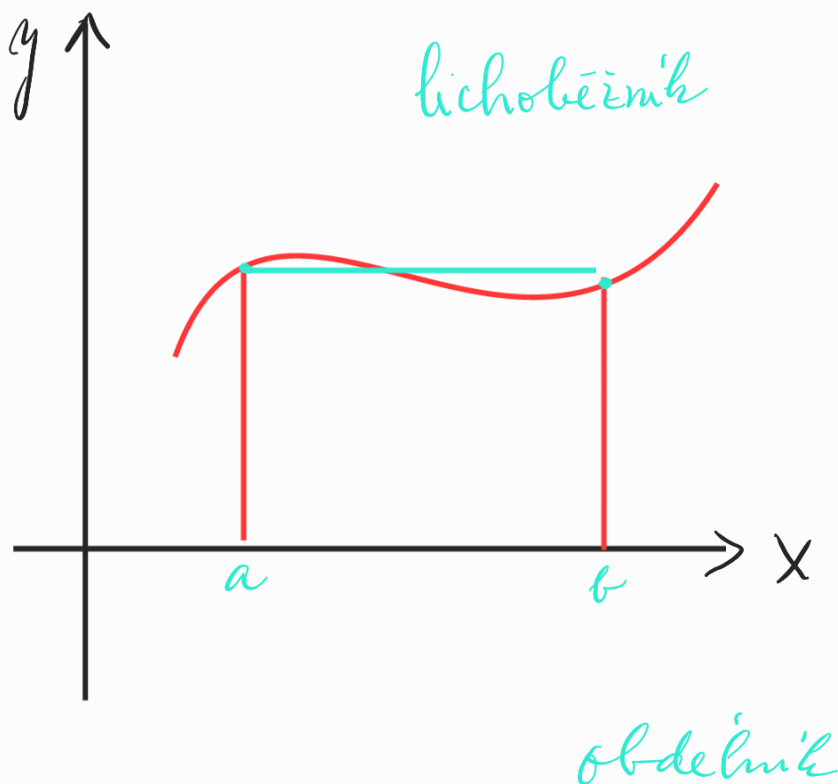
- Zobrazte graf závislosti  $\bar{I}$  na  $\frac{1}{n}$ .

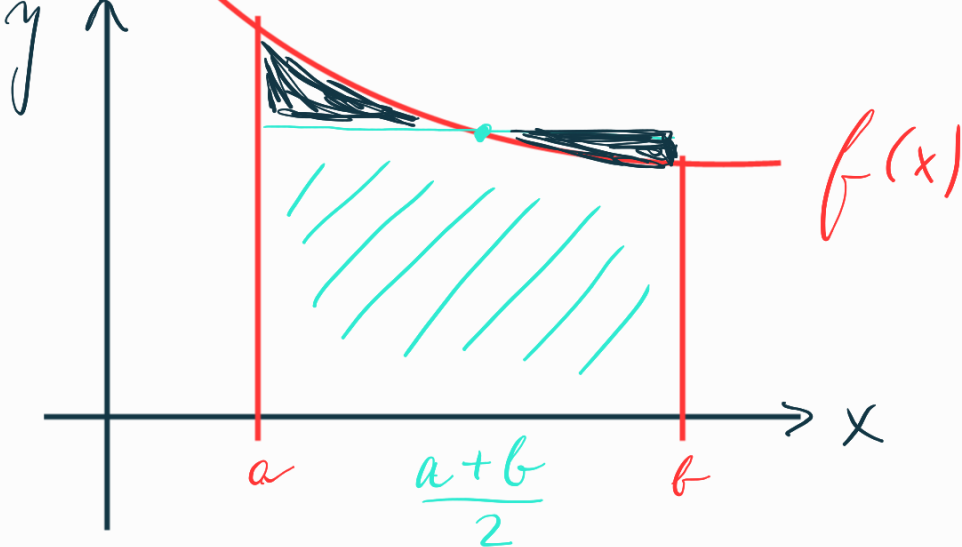
- Vyše uvedený graf proložte polynomem 7. stupně  $p_7(x)$

- určete  $p_7(0)$

- kombinace výpočtu určitého integrálu a prokládání polynomem
  - výpočet integrálu je plocha pod křivkou
  - rozdělit si funkci na  $n$  dílků, každý dílek nahradit výpočtem  $\square/\triangle$
  - čím větší  $n$ , tím větší přesnost
- Riemannova formulace

$f(x)$  je hustota pravděpodobnosti  
 ! normovaného normálního rozdělení  
 statistika  
 (funkce  $q_{\text{norm}}$ ,  $d_{\text{norm}}$  v  $\mathbb{R}$ )





! plocha pod krivkou nahradim obsahem  $\square$

Obsah lichoběžníka  $S = \frac{(a+c) \cdot v}{2}$

Obsah obdélníka  $S = a \cdot b$

obsah lich.

- prům. výška  $\frac{f(a) + f(b)}{2} \cdot \text{délka základny}$   
 $(b-a)$

obsah obdélníka (midpoint rule)

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) (b-a)$$

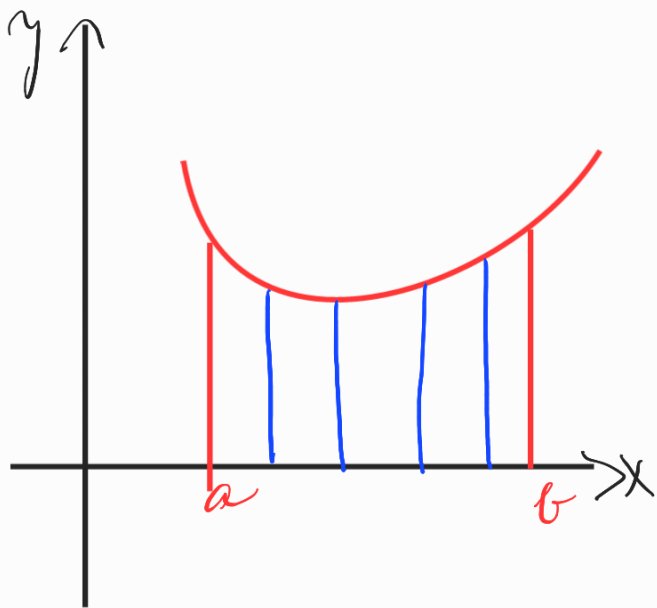
řád pravidla - stupeň polynomu,

pro který je to přesný

... přesně

- pouze u lineárních funkcí přes  
co je  
lin. fce?

větší přesnost = jemnější dělení



čím víc dělení, tím přesnější výsledek  
(ale nemusí to být  $\infty$  mnoho)

Skript v R (raději ↑)

```
f ← function(x) {  
  return (exp(-x*x/2)/sqrt(2*pi))  
}  
plot(f, 0, 1)  
plot(dnorm, add=T, col='green')
```

naše, ...

lichoběžníkové pravidlo

trapezoidal - rule  $\leftarrow$  function  $(f, a, b, n=1)$

$$h \leftarrow (b-a)/n$$

$$\text{suma} \leftarrow 0$$

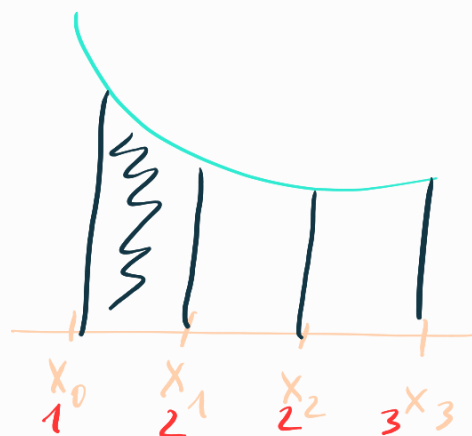
$$\text{if } (n > 1)$$

řada intervalů  
počet  
dílů

$$\frac{f(a) + f(b)}{2} \cdot (b-a)$$

průměrná výška \* základna

$$(h * (f(a) + f(b)) / 2)$$



\* délka polohy 'stejný'

$$\frac{(b-a)}{3} \cdot \frac{(f(x_0) + f(x_1) + f(x_2) + f(x_3))}{2}$$

střední  
pravidlo

